

## CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO



**Alexandre Hávilla Lopes** (Senac-SP) alexandre.hlopes1@senacsp.edu.br

**João Victor Vieira Silva** (Senac-SP) joao.vvsilva17@senacsp.edu.br

**Paloma Jonson Silva** (Senac-SP) paloma.jsilva2@senacsp.edu.br

**Pedro Henrique Pereira Silva** (Senac-SP) pedro.hpasilva1@senacsp.edu.br

### RESUMO

O projeto do Carrinho Seguidor de Linha consiste em um dispositivo analógico criado com o objetivo de percorrer uma trajetória previamente estabelecida sobre uma superfície, oferecendo uma experiência tanto educacional quanto divertida. Essa iniciativa demonstra a habilidade de desenvolver sistemas autônomos capazes de realizar funções determinadas sem a necessidade de supervisão contínua.

**PALAVRAS-CHAVE:** Metodologia de projetos, circuitos analógicos, prototipagem 3D, veículo autônomo, sistemas robóticos.

### INTRODUÇÃO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um robô seguidor de linha como forma de explorar a integração entre robótica e automação. O sistema, baseado em sensores ópticos como fototransistores, identifica diferenças de luminosidade entre superfícies claras e escuras para seguir uma trajetória predefinida. As informações captadas são processadas por um circuito com transistores que controlam os motores do carrinho. Esse funcionamento contínuo permite que o robô se desloque de forma autônoma. O projeto serve como uma introdução prática aos conceitos de sensoriamento, controle e tomada de decisão, sendo amplamente utilizado em contextos educacionais.

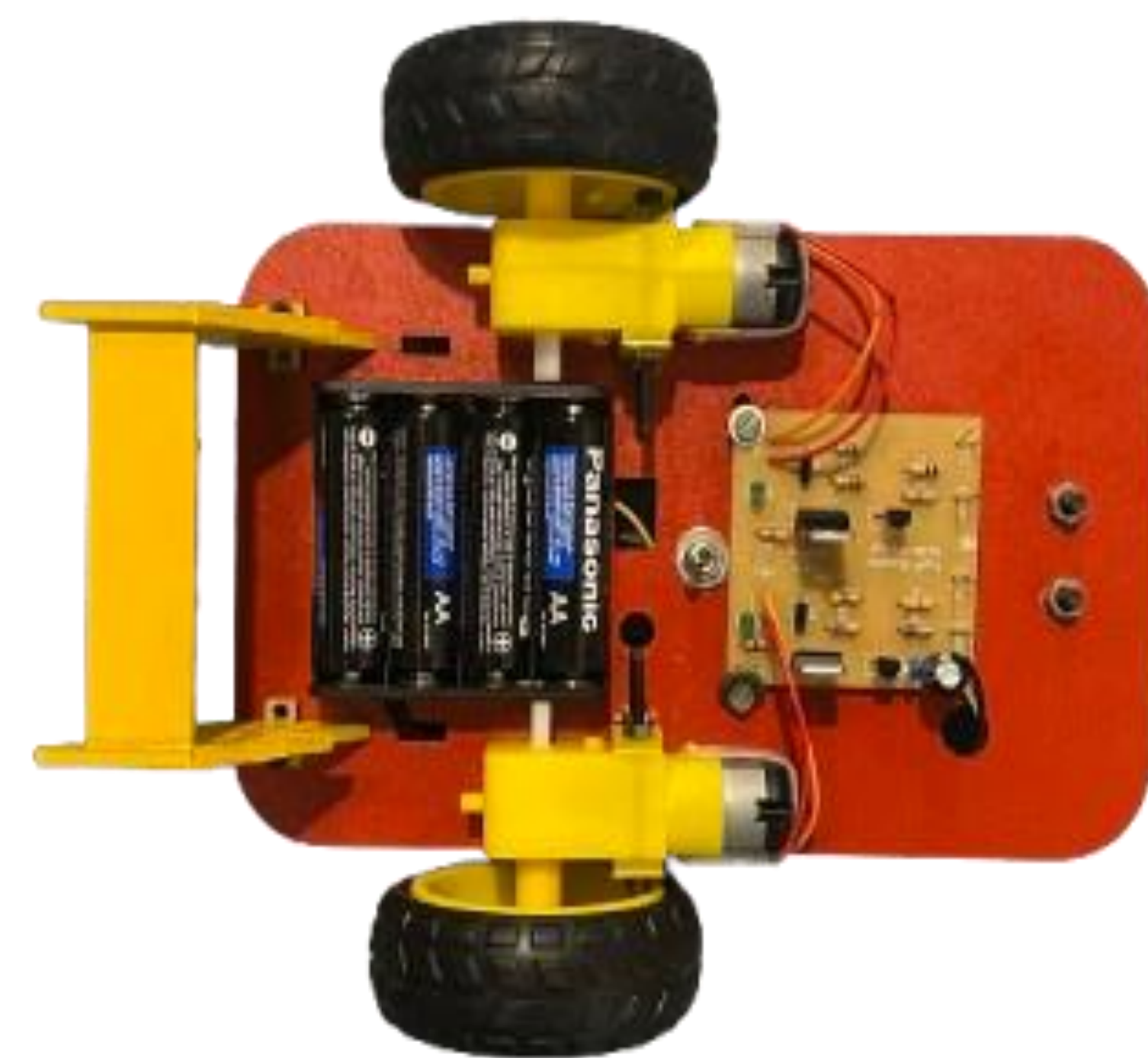
### METODOLOGIA

Com base na revisão da literatura, foi possível entender o princípio de funcionamento de um robô seguidor de linha e iniciar a etapa de experimentação, testando individualmente os componentes como sensores, fonte de energia, sistema de controle, motores e rodas para a construção do protótipo.

### RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos no projeto evidenciam que o Carrinho Seguidor de Linha consegue seguir com precisão uma trajetória previamente definida sobre a superfície. O sistema ilustra de maneira clara a aplicação prática de sensores e técnicas de automação na robótica, executando sua função de forma autônoma e estável.

Além disso, o carrinho proporciona uma experiência interativa, já que consegue desviar de obstáculos e manter seu percurso corretamente, tornando-se uma solução interessante e didática para quem busca uma introdução prática e atrativa ao universo da robótica.



**Figura 1.** Imagem do carrinho Picolino seguidor de faixa analógico

### CONCLUSÃO

Concluimos que todas as disciplinas estudadas ao longo deste semestre foram fundamentais para o desenvolvimento deste projeto. No entanto, a disciplina de Eletrônica teve um papel especialmente importante, pois foi essencial para a compreensão do circuito, a realização das conexões e soldagens dos componentes, bem como para o funcionamento adequado do carrinho.

Além disso, foi possível perceber a complexidade envolvida no projeto, destacando a importância de um bom preparo prévio para alcançar uma conclusão bem-sucedida, especialmente em sistemas analógicos. Dessa forma, conseguimos transformar uma ideia abstrata em um projeto concreto e funcional, unindo teoria e prática de maneira eficaz.

### REFERÊNCIAS

**UNIJORGE.** Robótica e automação: impactos na engenharia da computação. Disponível em: <https://www.unijorge.edu.br/postagens/robotica-e-automacao-impactos-engenharia-da-computacao/#:~:text=A%20rob%C3%B3tica%20%C3%A9%20uma%20das,industriais%20até%20sofisticados%20ve%C3%ADculos%20aut%C3%B4nomos>. Acesso em: 26 abr. 2025.